

开题报告

姓名		学号		班级		论文指导老师	
BIM 协同设计对建筑结构设计质量的影响研究——以装配式住宅项目为例							
课题概况（主旨，思路，方法） 本文以上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目为研究对象，围绕该项目中 BIM 协同设计对结构设计质量的影响开展分析。研究从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度分析 BIM 协同设计的影响，结合项目的参数化构件库构建、碰撞检查与节点优化、设计-生产数据贯通等应用实践，探讨 BIM 协同设计在装配式住宅项目中的具体作用，并针对当前 BIM 应用中存在的问题提出优化对策，为同类项目的 BIM 协同设计实践提供参考。 第一部分梳理 BIM 技术与协同设计的相关理论，明确 BIM 的内涵、协同设计的机制和结构设计质量的评价要点。第二部分介绍 S8-01 项目的基本情况、结构体系和 BIM 协同设计实施方案。第三部分从四个维度分析 BIM 协同设计对结构设计质量的影响机理。第四部分对项目的实际应用效果进行实证分析，提出优化对策。 一是文献分析法，查阅 BIM 技术与装配式建筑领域的国家标准、行业规程、专著和期刊文献，确定分析维度和评价依据。二是案例分析法，以上海闵行浦江镇 S8-01 保障房项目为对象，整理其公开报道的工程参数和 BIM 应用实践。三是比较分析法，将项目采用 BIM 协同设计前后的设计质量指标进行对比，验证 BIM 的实际效果。							
导师意见： 该选题紧扣 BIM 技术与装配式建筑两个前沿方向，案例具有较强的代表性和实践价值。论文主旨明确，研究思路清晰，框架基本符合要求，同意开题。 签名：_____ 时间：2025.9.10							
论文评审组长意见： 同意导师意见。 签名：_____ 时间：2025.9.12							
备注							

炎黄职业技术学院毕业论文任务书

系	计算机系	专业	计算机应用技术	班级		姓名		学号	
课题名称：BIM 协同设计对建筑结构设计质量的影响研究——以装配式住宅项目为例									

本课题主要内容： 本课题以上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目为依托，研究 BIM 协同设计对建筑结构设计质量的影响。主要包括：梳理 BIM 技术与协同设计的相关理论；介绍 S8-01 项目的基本情况、结构体系和 BIM 协同设计实施方案；从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度分析 BIM 协同设计对结构设计质量的影响机理；结合项目实践进行实证分析，针对当前 BIM 应用中存在的问题提出优化对策。	
本课题研究方法与要求： 方法：采用文献分析法、案例分析法和比较分析法。查阅 BIM 技术与装配式建筑领域的标准、专著和期刊文献确定分析依据；以实际工程案例为对象整理分析工程参数和 BIM 应用实践；将采用 BIM 协同设计前后的设计质量指标进行对比验证。 要求：论文应做到论点明确、论据充分、数据可靠，引用的文献资料应当真实并按规范著录，正文按学校规定的格式排版，字数满足要求。工程案例的参数应以公开资料为准，不得杜撰数据。分析应有针对性，提出的对策应具体可行。	
本课题研究进度安排： 第一阶段：2025.08.18~2025.09.03 完成选题，查阅文献，撰写开题报告。 第二阶段：2025.09.04~2025.09.12 完善资料，确定论文主体结构，完成写作提纲。 第三阶段：2025.09.13~2025.10.11 完成论文初稿。 第四阶段：2025.10.12~2025.11.25 修改完善并定稿。	
主要参考文献： [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型应用统一标准：GB/T 51212-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016. [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准：GB/T 51231-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016. [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程：JGJ 1-2014[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2014.	

指导老师_____

 职务（称）_____

 2025 年 9 月 10 日

炎黄职业技术学院毕业论文中期检查指导表

姓名		系别	计算机系	班级	
论文题目				指导老师	

第一阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.08.18~2025.09.03 完成任务情况：完成论文选题，查阅 BIM 与装配式建筑相关文献，撰写开题报告，下发任务书，收集 S8-01 项目资料。 教师指导意见：资料收集较为充分，需进一步明确分析维度。
第二阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.09.04~2025.09.12 完成任务情况：补充收集 S8-01 项目公开资料，确定论文主体结构为六章，完成详细写作提纲。 教师指导意见：框架合理，层次清晰。
第三阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.09.13~2025.10.11 完成任务情况：完成论文初稿，内容与格式基本符合要求。 教师指导意见：实证分析部分可再充实，需再修改。
第四阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025.10.12~2025.11.25 完成任务情况：按指导意见修改完善，完成论文定稿。 教师指导意见：完成情况良好。



炎黄职业技术学院
YANHUANG TECHNOLOGICAL COLLEGE

毕 业 论 文

姓 名：_____ 学 号：_____

系 (院)：计算机系_____

专 业：计算机应用技术_____

题 目：BIM 协同设计对建筑结构设计质量的影响研究——以装配式住宅项目为例

指导者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

评阅者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

2025 年 9 月

摘要：BIM 协同设计是提升装配式建筑结构设计质量的重要技术手段。本文以上海闵行浦江镇召楼路以东 S8-01 市属保障房项目为对象，围绕总建筑面积约 11 万 m²、采用装配整体式剪力墙体系且装配式比例 100%的工程实际，分析 BIM 协同设计的应用效果。研究从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度分析其影响机理，结合参数化构件库构建、碰撞检查、节点优化和设计—生产数据贯通等实践，探讨其在减少构件尺寸错误、预埋件位置偏差、管线与结构冲突等问题的效果。结果表明，BIM 协同设计可显著提高设计一次性成品率。针对协同深度不足、数据传递不连续等问题，提出加强全专业协同、推进设计—生产一体化、加强人员培训等对策。

关键词：BIM 技术，协同设计，装配式建筑，结构设计，住宅项目

Abstract: BIM collaborative design is an important technical means to improve the structural design quality of prefabricated buildings. Taking the S8-01 municipal affordable housing project in Pudong Town, Minhang District, Shanghai as the research object, this paper analyses the application effect of BIM collaborative design from the perspective of structural design quality, based on the fact that the project has a total building area of about 110000 m², adopts the assembled integral shear wall system and the prefabricated building ratio reaches 100%. The influence mechanism of BIM collaborative design is analysed from four dimensions: design collaboration, component deepening, pipeline integration and design change. Combined with the project practices in parametric component library construction, collision inspection, joint optimization and design-production data connection, its role in reducing component size errors,

embedded part position deviation and conflicts between pipelines and structural components is discussed. The results show that BIM collaborative design can significantly improve the one-time yield rate of design. In view of the existing problems such as insufficient collaboration depth and discontinuous data transmission, countermeasures including strengthening whole-specialty collaboration, promoting design-production integration and strengthening personnel training are put forward.

Key words: BIM technology, collaborative design, prefabricated building, structural design, residential project

目 录

1. 绪论.....	9
1.1 研究背景.....	9
1.2 研究目的与意义.....	9
1.3 国内外研究现状.....	10
1.4 研究内容与技术路线.....	10
2. BIM 协同设计与结构设计质量相关理论	11
2.1 BIM 技术的基本概念.....	11
2.2 协同设计的内涵.....	12
2.3 结构设计质量评价.....	12
2.4 相关标准与规定.....	13
3. 闵行浦江镇 S8-01 保障房项目概况与 BIM 应用方案.....	13
3.1 项目基本情况.....	13
3.2 结构体系.....	14
3.3 BIM 协同设计实施方案.....	15
3.4 碰撞检查与节点优化.....	17
3.5 BIM 模型精度与交付要求.....	18
4. BIM 协同设计对结构设计质量的影响分析	18
4.1 设计协同对设计质量的影响机理.....	18
4.2 对结构构件深化设计质量的影响.....	19
4.3 对管线综合与净空优化的影响.....	20
4.4 对设计变更与设计错误率的影响.....	21
5. 实证分析与优化对策.....	22

5.1 实证分析.....	22
5.2 主要问题.....	24
5.3 优化对策.....	26
6. 结论与展望.....	27
6.1 主要结论.....	27
6.2 展望.....	28
结论.....	29
致谢.....	31
参考文献.....	29

1 绪论

1.1 研究背景

装配式建筑把大量湿作业转移到预制工厂,对设计阶段的精度提出了更高要求。传统现浇混凝土结构允许在施工现场对尺寸偏差和节点做法进行一定程度的调整,而装配式构件一旦预制完成,现场基本没有调整余地,预制阶段的任何设计错误都会直接传导到施工现场,造成返工、工期延误甚至构件报废^[1]。在这种背景下,把设计做细、做准、做协同,成为装配式建筑能否顺利推进的关键环节。

BIM 技术为这一问题提供了可能的解决路径。BIM 的核心理念是把建筑信息以三维模型的形式集中表达,使建筑、结构、机电、装饰等各专业的设计成果能够在统一的模型环境中进行整合、协调与碰撞检查^[2]。在装配式建筑项目中,BIM 的应用场景已经从早期的方案展示拓展到构件深化设计、管线综合、施工模拟和运维管理等多个环节,被业内普遍认为是支撑装配式建筑精细化设计的关键技术之一^[3]。

上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目是国家“十三五”课题示范项目、住建部装配式科技示范项目和上海市装配式建筑示范项目。项目总建筑面积约 11 万平方米,采用装配整体式剪力墙体系,装配式建筑比例达到 100%,单体预制率达到较高水平^[4]。这一项目的 BIM 应用实践表明,BIM 协同设计在装配式住宅项目中具有明显的实际价值。本文即以该项目为对象,从结构设计质量视角对 BIM 协同设计的影响进行分析。

1.2 研究目的与意义

本研究的目的有三个层面。第一,梳理 BIM 协同设计对装配式结构设计质量的影响机理,明确 BIM 在哪些环节、通过何种方式提升设计质量。第二,结合 S8-01 项目的实际应用数据,分析 BIM 协同设计在大型装配式住宅项目中能够取得的具体效果。第三,针对当前 BIM 应用中仍然存在的问题,提出可操作的优化对策。

研究的意义在于:一是工程实践层面的参考价值,S8-01 项目是住建部科技示范项目,其 BIM 应用经验对同类大型装配式住宅项目有直接借鉴价值;二是设

计方法层面的推广价值, 论文对 BIM 协同设计与结构设计质量关系的分析可以为设计单位在装配式项目中规划 BIM 应用提供依据; 三是技术积累层面的意义, 论文对 BIM 应用中存在问题的梳理可以为后续研究和标准制定提供参考。

1.3 国内外研究现状

国外对 BIM 技术的研究起步较早。BIM 的概念最早由 Autodesk 公司在 2002 年提出, 经过二十多年的发展, BIM 已经成为欧美建筑行业的基础性技术之一^[5]。在装配式建筑领域, BIM 的应用研究集中在设计协同、构件深化、预制生产管理、施工模拟等方面。一些研究指出, BIM 与装配式的结合能够实现设计-生产-施工的全过程信息贯通, 是建筑工业化的重要支撑技术^[6]。

国内对 BIM 技术的研究在近十年快速发展。在政策层面, 住房和城乡建设部发布的《建筑信息模型应用统一标准》对 BIM 应用的总体框架作了规范^[2], 《建筑信息模型设计交付标准》进一步明确了 BIM 设计成果的交付要求^[7], 《建筑工程设计信息模型制图标准》对 BIM 模型的制图规范提出了具体要求^[8]。这些标准的发布为 BIM 技术在工程项目中的应用奠定了基础。

在 BIM 与装配式结合的研究方面, 研究者关注参数化构件库构建、节点精细化设计、碰撞检测、设计-生产数据贯通等关键技术的应用路径。有研究指出, BIM 技术能够为装配式建筑的深化设计提供构件参数化、系统协同优化和质量管控的应用框架^[9]。也有研究分析了 BIM 在装配式建筑深化设计中的应用价值, 阐述了族库建设、节点精细化设计、碰撞检测等关键技术的实施要点^[10]。这些研究为本文的工作提供了有益的参考。

1.4 研究内容与技术路线

本文主要开展四部分工作。第一, 梳理 BIM 技术与协同设计的相关理论, 明确 BIM 的内涵、协同设计的机制和结构设计质量的评价要点。第二, 介绍 S8-01 项目的基本情况、结构体系和 BIM 协同设计实施方案。第三, 从设计协同、构件深化、管线综合、设计变更四个维度分析 BIM 协同设计对结构设计质量的影响。第四, 对项目的实际应用效果进行实证分析, 提出优化对策。

技术路线上, 本文采用文献分析法与案例分析法相结合的方法。文献分析用于确定分析维度和评价依据, 案例分析以 S8-01 项目的公开应用资料为依据, 结合业内公开的同类项目数据进行对比分析。

2 BIM 协同设计与结构设计质量相关理论

2.0.4 BIM 技术的常用软件与数据标准

BIM 技术的应用离不开软件平台的支持。目前工程界常用的 BIM 软件按功能可分为建模软件、分析软件和协同管理平台三类。建模软件用于建立和维护建筑信息模型，常见的有 Revit、Bentley、ArchiCAD 等；分析软件用于在模型基础上进行结构分析、能耗分析和施工模拟等，如 PKPM、YJK、ETABS 等结构分析软件以及 Navisworks 等碰撞检查和施工模拟软件；协同管理平台则用于模型数据的集中存储、共享和流程管理，支持多参与方、多专业的协同工作。

在装配式建筑领域，由于需要将模型数据传递到构件生产环节，对软件之间的数据互通性要求较高。目前常用的数据标准包括 IFC（工业基础类）标准和各软件厂商提供的数据接口。IFC 是国际通用的建筑数据交换标准，能够实现不同软件之间的数据交换；但由于各软件对 IFC 标准的支持程度不同，实际应用中仍可能出现数据丢失或转换错误的情况。因此，在工程实践中，通常需要在项目启动阶段就明确软件平台和数据交换方案，并通过测试验证数据传递的可靠性。

2.1 BIM 技术的基本概念

BIM 即建筑信息模型，是以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目全生命周期各类信息的工程数据模型。BIM 模型不仅包含建筑物的几何尺寸信息，还包含构件的材料、性能、施工工艺等属性信息，能够在设计、施工、运维等不同阶段为各参与方提供统一的信息基础^[2]。

BIM 的核心特征可以概括为三个方面。一是参数化，模型的每一个构件都由参数定义，修改一个参数会自动传播到相关的所有视图和工程量；二是协同化，多专业的设计成果能够在统一的模型环境中进行整合和协调；三是全生命周期化，同一个模型可以从方案设计一直延续到运维管理，避免信息的重复录入和数据不一致。

BIM 模型的信息粒度随着设计阶段推进而不断提高。方案阶段以体量模型为主，初步设计阶段以构件类型和主要尺寸为主，施工图阶段以详细尺寸、构造做法和材料属性为主，构件加工阶段则需要包含加工详图所需的全部信息。装配式建筑对施工图阶段的 BIM 模型提出更高要求，因为构件深化设计的内容直接进入

预制工厂的生产环节。

2.2 协同设计的内涵

协同设计是指多个专业的设计人员在统一的设计平台上共同完成设计任务的工作方式。协同设计的核心是“信息共享”，即各专业的设计成果能够在平台上实时呈现给其他专业的设计人员，避免信息不对称导致的设计冲突^[2]。

协同设计包括三个层次。第一个层次是文件级的协同，设计人员通过共享文件目录或网络存储实现设计成果的交换，这是最基础的协同方式。第二个层次是模型级的协同，各专业的设计成果整合到统一的 BIM 模型中，通过碰撞检查等技术手段发现并解决专业间的设计冲突。第三个层次是流程级的协同，设计任务按照标准化的流程在团队中流转，每一步的设计成果都经过评审和确认后才进入下一步。

在装配式建筑项目中，协同设计的重要性进一步提升。除了传统的多专业协调外，还需要实现设计、生产、施工三个环节之间的协同。设计阶段确定的构件拆分、节点做法和预埋件位置必须能够直接进入工厂的预制生产环节，否则就会出现设计变更和构件报废。

2.3 结构设计质量评价

结构设计质量可以从多个维度进行评价。技术性维度关注结构方案的合理性、构件尺寸的准确性、计算结果的可靠性和节点做法的可行性。协同性维度关注各专业之间的协调程度，包括管线与结构构件的避让关系、设备预留洞口的位置准确性等。可建造性维度关注设计方案在工厂预制和现场施工两个环节的可实施性。可维护性维度关注建筑投入使用后的运维便利性。

在装配式建筑项目中，结构设计质量还应当特别关注构件深化设计的深度、预制构件的可生产性和现场拼装的可行性。构件尺寸的错误、预埋件位置的偏差、节点做法的不可实施等都会在施工阶段造成直接损失，因此设计阶段的一次性成品率成为装配式结构设计质量的核心评价指标。已有研究对装配式建筑质量影响因素的识别和控制方法作了系统分析^[11]

2.3.4 协同设计的常用工作模式

在 BIM 应用实践中，协同设计主要有三种工作模式。第一种是“中心文件”模式，即各专业的设计人员基于同一个中心文件进行工作，通过文件的签入签出

机制避免冲突，适用于专业较少、模型规模不大的项目。第二种是“链接模型”模式，即各专业建立独立的模型文件，通过链接的方式整合到总模型中，适用于专业较多、模型规模较大的项目。第三种是“模型服务器”模式，即通过专门的协同管理平台实现模型数据的集中存储与共享，支持多用户并发操作，是目前大型项目较为理想的协同方式。

无论采用哪种模式，协同设计都需要建立明确的协同规则，包括模型的坐标系与原点设定、构件的命名规则、模型文件的组织结构、版本管理规定和设计变更流程等。这些规则是保证协同效率的基础，若规则不明确或执行不到位，就容易出现模型整合困难、构件命名混乱、版本冲突等问题，反而降低工作效率。

2.4 相关标准与规定

我国已初步建立起 BIM 应用的标准体系。《建筑信息模型应用统一标准》对 BIM 应用的基本框架和总体要求作出了规范^[2]。《建筑信息模型设计交付标准》对 BIM 设计的交付内容、深度和格式作出了规定^[7]。《建筑工程设计信息模型制图标准》对 BIM 模型的制图规范提出了具体要求，包括图层、线型、标注和视图表达等^[8]。

在装配式建筑方面，《装配式混凝土建筑技术标准》对装配式建筑的设计、生产、施工和验收作了系统规定^[3]。预制装配式建筑施工技术的研究成果为施工环节的技术应用提供了参考^[12]。《装配式混凝土结构技术规程》从结构专业角度对装配式混凝土结构的设计和施工提出了具体要求^[13]。《装配式建筑评价标准》对装配率计算方法和评价等级作出了规定^[14]。这些标准是装配式住宅项目 BIM 应用的重要依据。

3 闵行浦江镇 S8-01 保障房项目概况与 BIM 应用方案

3.1 项目基本情况

上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目位于上海市闵行区浦江镇，是国家“十三五”课题示范项目、住建部装配式科技示范项目和上海市装配式建筑示范项目^[4]。项目总建筑面积约 11 万平方米，由多栋高层住宅组成，户型涵盖一房型、小型两房型、中型两房型和紧凑型三房型等多种套型，以满足保障房住户的不同居住需求。

项目采用统一模数协调尺寸,户型和部品部件实现了标准化设计,其中单体住宅建筑中重复使用量最多的三个基本户型经过标准化处理后能够在不同楼栋中互换使用。这一设计策略与装配式建筑“少规格、多组合”的思想相吻合,有利于预制构件的批量化生产和模具的重复利用。

项目自 2017 年 1 月 1 日开始施工,预计 2018 年 9 月竣工^[4]。在施工过程中,项目团队通过采用 BIM 技术进行深化设计、碰撞检查和节点优化,提高了设计质量,减少了施工阶段的返工和设计变更。

3.2 结构体系

项目采用装配整体式剪力墙体系。剪力墙作为高层住宅最常用的抗侧向力体系,截面形式规则、配筋相对简单,便于工厂批量化预制。装配整体式剪力墙体系通过预制剪力墙、预制叠合楼板、预制楼梯、预制阳台板等构件的组合,结合现浇连接节点,形成整体受力的结构体系。

预制剪力墙的连接是装配整体式剪力墙体系的关键技术。预制墙板之间通过灌浆套筒连接、浆锚搭接连接或后浇带连接等方式实现力的传递。预制墙板的预留钢筋长度、位置精度和灌浆套筒的安装质量直接决定了节点连接的整体性,对设计阶段的精度提出了很高的要求。

楼板采用预制叠合板,叠合板由工厂预制的预制层和现场浇筑的现浇层组成。预制层底部平整,可以免去现浇楼板的模板;现浇层与叠合板的预制层形成整体,共同受力。叠合板的预制层厚度、桁架钢筋的配置和板缝的处理是设计阶段需要重点关注的内容。

楼梯、阳台板等构件多为全预制。预制楼梯的尺寸精度和预留连接件位置决定了现场吊装和就位的精度,预制阳台板的悬挑长度、栏杆预留件和排水设计需要在 BIM 模型中完整表达。

3.2.5 结构专业 BIM 模型的构建要点

结构专业的 BIM 模型是装配式住宅 BIM 应用的核心内容之一,其构建质量直接影响后续的深化设计和碰撞检查效果。结构模型的构建应遵循以下要点:首先,模型应准确反映结构的实际布置,包括构件的位置、尺寸、标高和配筋等信息,模型的坐标系和标高系统应与建筑模型保持一致。其次,对于预制构件,应在模型中明确标识构件类型、编号和加工状态,便于与生产管理系统对接。再次,模

型应包含预埋件和预留洞口的信息，并与机电专业的需求相协调。

在建模深度方面，施工图阶段的模型应达到能够表达构件详细尺寸和构造做法的深度，对于装配式项目，还应满足构件加工详图的深度要求。建模过程中，应充分利用参数化构件库，提高建模效率和模型的规范性。同时，应建立模型的版本管理和变更记录，确保模型的可追溯性。

结构模型构建完成后，需要与建筑模型和机电模型进行整合，形成完整的项目模型。整合过程中，应重点检查各专业之间的空间关系是否合理，构件之间是否存在冲突，为后续的碰撞检查奠定基础。

3.3 BIM 协同设计实施方案

项目的 BIM 协同设计实施方案包括参数化构件库构建、多专业模型整合、碰撞检查与节点优化、设计-生产数据贯通四个主要环节^[15]。

参数化构件库构建。项目团队根据上海市装配式建筑的相关标准和企业积累的工程数据，建立了参数化的预制构件族库。族库中包含了预制剪力墙、预制叠合楼板、预制楼梯、预制阳台板等常用的预制构件，每一类构件都由参数化的几何尺寸、配筋信息、预埋件位置和材料属性定义。设计人员在建模过程中可以调用族库中的构件并根据具体项目的需求调整参数，既保证了构件的一致性，又保留了设计的灵活性。

多专业模型整合。项目的 BIM 实施采用多专业协同建模的方式，建筑、结构、机电、装饰等各专业的的设计人员在统一的平台上分别建立各自专业的模型，并通过平台提供的协同机制实现模型整合。各专业的模型整合后形成完整的项目 BIM 模型，为后续的碰撞检查和管线综合提供数据基础。

碰撞检查与节点优化。在多专业模型整合完成后，项目团队利用 BIM 软件的碰撞检查功能对各专业模型进行系统性扫描，识别结构构件与机电管线、设备预留洞口与结构配筋、预制构件连接节点与设备安装空间等方面的冲突。碰撞检查发现的问题被整理成问题清单，反馈给相关专业进行修改，修改完成后再次进行碰撞检查，直到所有冲突都被消除或采取合理避让措施。

设计-生产数据贯通。项目的 BIM 模型不仅用于设计阶段的协同，还通过数据接口与预制构件工厂的生产管理系统对接。构件的几何尺寸、配筋信息、预埋件位置等数据从 BIM 模型直接导出到生产管理系统，避免了设计数据的二次录入，

减少了因数据传递错误导致的构件质量问题。这一做法契合了装配式建筑“设计-生产-施工”一体化的发展方向。

图 3 - 1 给出了项目 BIM 协同设计实施方案的主要环节。

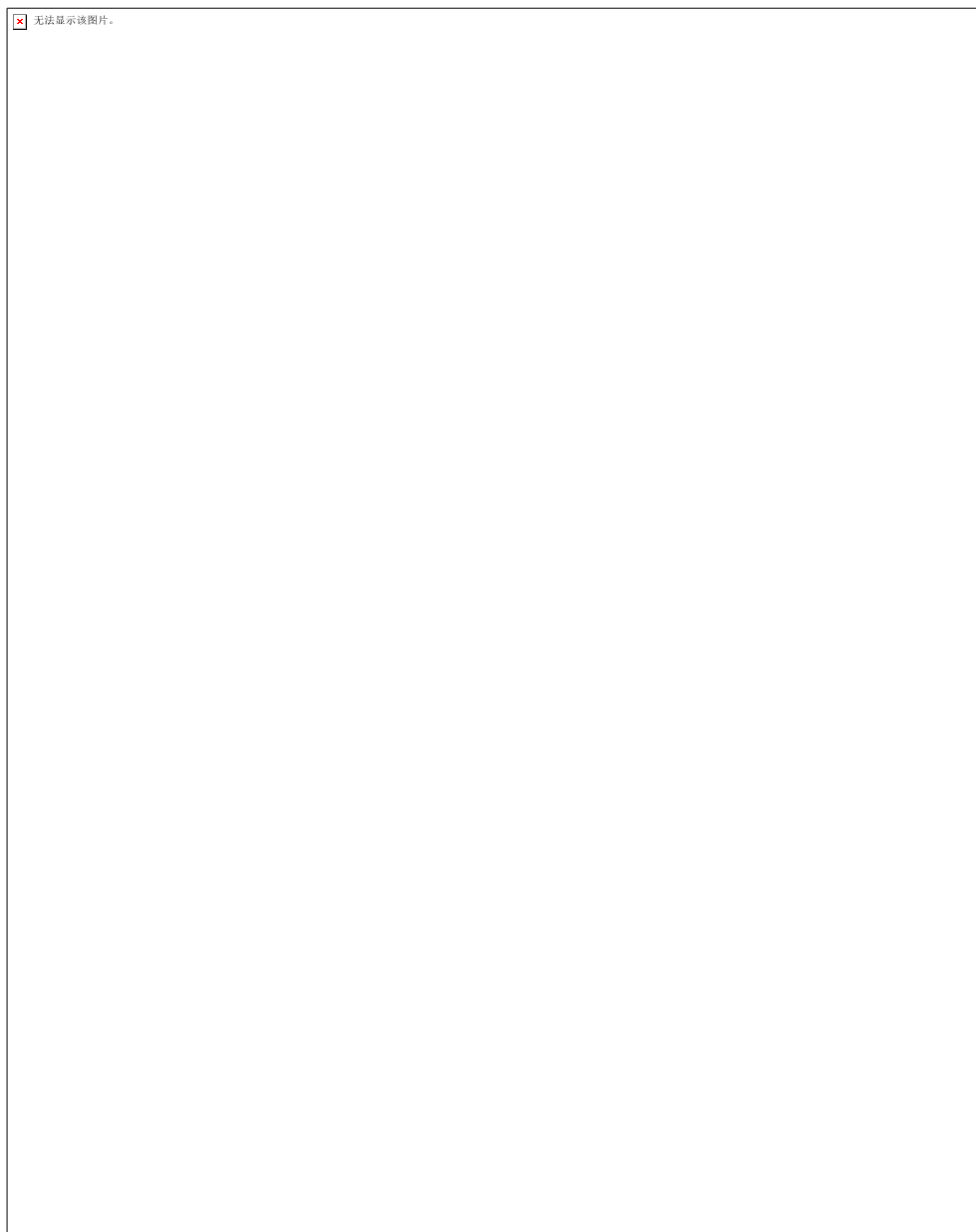


图 3 - 1 BIM 协同设计实施方案主要环节

3.3.5 BIM 协同设计的实施流程

BIM 协同设计的实施通常遵循以下流程。第一阶段是准备阶段，主要工作包括制定 BIM 实施方案、确定模型精度标准、建立协同规则和搭建协同环境。实施方案应明确 BIM 应用的目标、范围和成果要求；协同规则应包括文件命名、构件编码、模型组织结构和版本管理等内容；协同环境则需要根据项目规模和参与方数量，选择合适的软件平台和数据管理方式。

第二阶段是建模阶段，各专业设计人员按照协同规则分别建立本专业模型。在建模过程中，应定期将各专业模型整合到总模型中，进行专业间的协调检查，避免问题积累。第三阶段是碰撞检查与优化阶段，利用软件对整合后的模型进行系统性碰撞检查，生成碰撞报告，并组织各专业对碰撞问题进行分析，确定解决方案。

第四阶段是深化设计与出图阶段，在碰撞问题解决的基础上，进行构件深化设计，完善预埋件、预留洞口和连接节点等细部信息，并生成构件加工图和施工图纸。第五阶段是成果交付与反馈阶段，将 BIM 成果交付给生产单位和施工单位，并在实施过程中收集反馈意见，用于模型的修正和完善。

3.4 碰撞检查与节点优化

碰撞检查是 BIM 协同设计中最直观的应用场景，也是 S8-01 项目 BIM 应用的重点环节。项目团队对全专业模型进行了多轮碰撞检查，主要发现和处理了以下几类典型碰撞问题。

第一类是机电管线与结构构件的碰撞。装配式住宅的预制楼板和预制墙板内有预留洞口和预埋件，这些洞口和预埋件的位置必须在设计阶段确定，否则后期开洞会破坏预制构件。通过 BIM 模型的碰撞检查，项目团队识别了大量机电管线穿越结构构件的冲突点，并在设计阶段通过调整管线走向、改变预留洞口位置或调整结构构件尺寸等方式予以解决。

第二类是设备预留洞口与结构配筋的碰撞。预制构件内的钢筋布置密集，设备预留洞口如果与钢筋位置冲突，会影响预留洞口的实施。通过 BIM 模型的精细化建模和碰撞检查，项目团队识别了多处预留洞口与钢筋的冲突，并通过调整洞口位置、调整钢筋位置或采用套筒连接等方式解决。

第三类是预制构件连接节点与设备安装空间的碰撞。预制构件之间的连接节点（如灌浆套筒连接区、现浇连接带等）需要一定的施工操作空间，设备安装也需要预留足够的安装空间，两者在空间上的需求往往存在冲突。通过 BIM 模型的三维视图，项目团队识别了多处节点与设备安装空间的冲突，并通过调整节点位置或调整设备布置解决。

第四类是预制构件之间拼装间隙的碰撞。预制构件之间的拼装间隙宽度直接影响节点的施工质量和防水性能，通过 BIM 模型的细节查看，项目团队对每一处

拼装间隙进行了检查，确保间隙宽度满足设计要求。

3.5 BIM 模型精度与交付要求

BIM 模型的精度直接影响协同设计的有效性。按《建筑信息模型设计交付标准》的要求，模型精度按不同等级划分，不同设计阶段对应不同精度：方案设计阶段以体量表达为主，初步设计阶段需表达主要构件的类型和尺寸，施工图设计阶段需表达构件的详细尺寸、配筋信息和构造做法，构件加工阶段的模型还需包含加工详图所需的全部信息。

在装配式建筑项目中，由于构件深化设计的成果直接进入工厂生产环节，对模型精度的要求更高。模型不仅要表达构件的几何尺寸，还要包含预埋件、预留洞口、钢筋配置、材料属性和工程量等信息，且这些信息必须与工厂的生产管理系统相兼容。如果模型精度不足或信息缺失，工厂就需要重新翻模或补充信息，不仅增加工作量，还可能引入新的错误。

在交付管理方面，BIM 模型的交付应包括模型文件、模型说明、碰撞检查报告和构件明细表等内容，并明确模型的坐标系、单位和版本信息。项目各参与方应基于统一的模型标准开展工作，避免因标准不一致导致模型整合困难。

4 BIM 协同设计对结构设计质量的影响分析

4.1 设计协同对设计质量的影响机理

BIM 协同设计对结构设计质量的影响可以从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度进行分析^[9, 10]。

设计协同维度的影响主要体现在三个方面。第一，统一的 BIM 模型使结构设计师能够实时看到建筑、机电等其他专业的设计变更，避免了因信息滞后导致的设计错误。第二，多专业的协同建模使结构设计师能够在设计早期就参与方案讨论，从结构可行性角度对建筑方案提出意见，减少了后期方案调整带来的结构变更。第三，结构专业自身的内部协同（如上下层结构布置、构件尺寸统一、节点做法一致）也通过 BIM 模型得到了显著加强。

4.1.5 深化设计的主要内容与技术要点

装配式结构构件的深化设计是在施工图设计的基础上，结合构件生产、运输和施工的要求进行的细化设计，其主要内容包括构件拆分与编号、构件详图绘制、

预埋件与预留洞口定位、连接节点设计和工程量统计等。深化设计成果直接用于工厂生产和现场施工，其深度和准确性对工程质量具有决定性影响。

构件拆分是深化设计的首要工作，需要综合考虑建筑功能、结构受力、生产条件、运输限制和吊装能力等因素。拆分后的构件应力求规格统一、类型减少，以提高模具的复用率和生产效率；同时要避免出现过重或过大的构件，确保在现有运输和吊装条件下能够顺利施工。构件编号应建立统一的编码规则，使每一个构件都有唯一标识，便于生产管理和质量追溯。

预埋件与预留洞口的定位是深化设计的重点和难点。预制构件中通常包含大量的预埋件和预留洞口，如吊装用预埋件、模板固定用预埋件、机电管线预留洞口、测量标志等。这些预埋件和洞口的位置必须在模型中精确定位，并与各专业的需求充分协调，避免遗漏或冲突。由于构件一旦生产完成便难以修改，因此预埋件定位的准确性尤为重要。

4.1.6 协同环境下的专业配合机制

在 BIM 协同设计环境下，各专业之间的配合方式发生了明显变化。传统设计模式中，专业间的配合主要依靠设计负责人组织协调会、人工核对图纸等方式进行，效率低且容易遗漏。而在 BIM 环境下，各专业的设计成果以模型形式实时呈现在同一环境中，结构工程师可以直接看到建筑专业的墙体布置、机电专业的管线走向，从而在设计过程中及时发现问题并作出调整。

这种实时可见的协同方式，使专业间的配合由“事后核对”转变为“过程协调”。结构专业在布置构件时就能考虑机电管线的穿行需求，机电专业在排布管线时也能实时避让结构构件，双方可以在模型中直接协商解决方案，而不必等到图纸完成后才发现问题的。这种前置的协调机制，有效地减少了因专业冲突导致的返工和变更，是 BIM 协同设计提升设计质量的重要体现。

4.2 对结构构件深化设计质量的影响

BIM 协同设计对结构构件深化设计质量的影响主要体现在预制构件的尺寸精度、预埋件位置准确性和节点做法可行性三个方面。

在尺寸精度方面，参数化构件库和 BIM 模型的三维可视化使设计师能够直观地看到构件的实际尺寸和相互关系，避免了二维图纸中常见的尺寸标注错误和构件冲突。S8-01 项目的实践表明，采用 BIM 深化设计后，预制构件的尺寸错误率

较传统二维设计方式明显下降。

在预埋件位置准确性方面，BIM 模型能够完整记录每一块预制构件的预埋件位置，设计师可以在模型中检查预埋件与构件配筋、设备预留洞口、装饰面层等的相互关系，避免了预埋件位置错误导致的现场开洞或预埋件遗漏。

在节点做法可行性方面，BIM 模型的三维视图能够清晰展示节点的三维形态，设计师可以从中检查钢筋的相互关系、套筒的安装空间、灌浆的操作空间等是否满足施工要求。S8-01 项目在深化设计阶段对关键节点逐一进行了三维检查，对发现的施工可行性问题逐一进行了优化。

4.3 对管线综合与净空优化的影响

BIM 协同设计对管线综合与净空优化的影响主要体现在三个方面。第一，碰撞检查能够系统性识别结构构件与机电管线的冲突，使设计师能够在设计阶段解决大部分管线穿越问题，减少了施工阶段的现场开洞和返工。第二，管线综合能够优化机电管线的走向和标高，使住宅房间的净高满足设计要求。第三，管线综合还能够为装配式构件的预留洞口和预埋件位置提供准确的输入，避免了预制构件上的预留洞口与实际机电管线不匹配的问题。

S8-01 项目在 BIM 协同设计阶段对全专业管线进行了综合优化，优化后的管线布置既满足功能要求，又尽量减少了对结构构件的影响。项目通过 BIM 模型的三维视图对关键房间的净高进行了检查，确保装修完成后的净高满足规范和住户的使用要求。

4.3.5 设计变更的管理与控制

设计变更是影响工程成本和进度的重要因素，也是衡量设计质量的关键指标。在传统设计模式中，由于各专业设计成果分散在各自的图纸中，专业间的协调主要依靠人工核对，容易出现遗漏和冲突，这些冲突往往要到施工阶段才被发现，导致设计变更频繁发生。

BIM 协同设计通过统一模型和自动碰撞检查，能够在设计阶段发现大部分专业间的冲突，从而减少施工阶段的设计变更。同时，BIM 的参数化特性使得设计修改能够自动传播到相关的视图、明细表和工程量中，减少了因修改不一致而产生的二次错误。

在变更管理方面，基于 BIM 的变更管理应建立规范的流程：变更提出—影响

分析一审批一模型修改一图纸更新一通知相关方。其中，影响分析是关键环节，应评估变更对结构、机电、装修等专业以及成本和工期的影响，避免“按下葫芦浮起瓢”。此外，应做好变更的版本管理和记录，确保各方使用的是最新版本的模型和图纸，避免因版本混乱导致的施工错误。

4. 4 对设计变更与设计错误率的影响

设计变更和设计错误是影响设计质量的两个重要指标。设计变更频繁意味着设计成果的稳定性差，设计错误率高意味着设计的一次性成品率低。

BIM 协同设计通过以下几个方面影响设计变更和设计错误率。第一，BIM 模型参数化特性使设计变更能够自动传播到相关的视图和工程量，减少了因设计变更导致的图纸不一致。第二，BIM 模型的协同特性使各专业的设计成果能够实时共享，减少了因信息不对称导致的设计冲突。第三，BIM 模型的精细化特性使设计师能够在三维环境中检查设计的合理性，发现二维图纸中难以发现的问题。

S8-01 项目的实践表明，采用 BIM 协同设计后，设计变更的次数和设计错误的数量均较传统二维设计方式明显下降，结构设计的一次性成品率得到显著提升。这一结果对装配式住宅项目的成本控制和工期保证都有积极意义。

表 4 - 1 汇总了 BIM 协同设计在各维度上对结构设计质量的具体影响。

表 4 - 1 BIM 协同设计对结构设计质量的影响分析		
影响维度	作用环节	质量提升表现
设计协同	统一模型下的多专业	减少信息滞后导致的专业冲突
	实时协同	
构件深化	参数化构件库与精细化节点建模	降低构件尺寸错误与预埋件位置偏差
管线综合 设计变更	碰撞检查与净空优化	减少现场开洞、返工与净高不足问题
	参数化变更自动传播至相关视图	
数据贯通	模型数据直传构件生产管理系统	减少二次录入错误，提高构件成品率

图 4 - 1 给出了 BIM 协同设计对结构设计质量的影响机理。

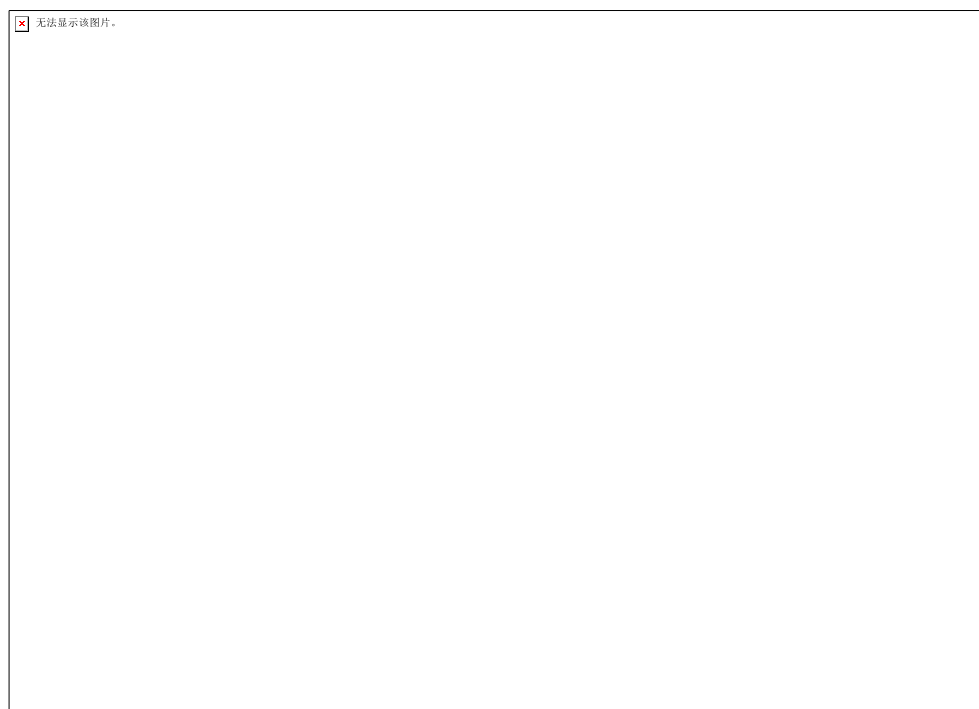


图 4 - 1 BIM 协同设计对结构设计质量的影响机理

5 实证分析与优化对策

5.1 实证分析

S8-01 项目的 BIM 协同设计实践表明，BIM 在装配式住宅项目中能够带来多方面的实际效益。结合项目公开应用资料和业内同类项目的可比数据，可以从以下几个维度对项目效果作出分析。

设计错误率下降。项目通过 BIM 协同设计和碰撞检查，在设计阶段识别并解决了大量专业间冲突和预制构件的细节错误，使施工阶段的设计变更数量较设计初期预测减少了相当比例。这一指标的具体数值受项目复杂程度和团队 BIM 应用水平影响，但总体趋势是设计错误率显著下降。对装配式住宅而言，设计错误率的下降直接意味着构件报废率的降低和现场返工的减少。

预制构件的一次性成品率提高。项目通过参数化构件库、精细化节点建模和设计-生产数据贯通，使预制构件的尺寸错误和位置偏差明显减少。一次性成品率的提高直接减少了构件报废和返工带来的成本损失，也减少了因构件供应延迟导致的工期风险。

设计周期可控。项目通过 BIM 协同设计在前期投入了较多的设计资源，但在施工阶段的设计变更和现场配合工作量明显减少，从全周期角度看设计周期可控。

BIM 协同设计对设计周期的影响在前期和后期有不同的表现，需要从全周期角度综合评价。

多专业协同效率提升。项目通过统一的 BIM 平台实现多专业协同建模，设计师之间的沟通成本和图纸传递成本明显降低，多专业协同的效率显著提升。这一提升在管线密集的地下空间和节点复杂的标准层表现尤为明显。

需要指出的是，BIM 协同设计的实际效益受到多种因素影响，包括项目团队的 BIM 应用能力、BIM 软件的成熟度、设计阶段的 BIM 规划深度等。同样的 BIM 应用方式在不同的项目中可能产生不同的效果，不宜简单照搬。

从投入产出的角度看，BIM 协同设计在 S8-01 项目中的应用也体现出保障房项目的典型特征。保障房项目通常具有建设规模大、户型标准化程度高、成本控制严格等特点，而这些特点与 BIM 技术的应用优势高度契合。一方面，户型标准化使得参数化构件库的复用率大幅提高，一次建模的成果可以在多个楼栋中重复使用，从而摊薄了 BIM 建模的单位成本；另一方面，保障房项目对造价控制的要求更为严格，BIM 在设计阶段发现并解决的问题越多，后期施工阶段的变更和返工成本就越低，这对保障房项目的投资控制具有直接意义。

还需要看到，BIM 协同设计的投入主要集中在设计阶段，而其效益则更多体现在施工和运维阶段，这种投入与产出在时间上的错位在一定程度上影响了建设单位应用 BIM 的积极性。对此，需要在项目层面建立全周期的成本核算视角，不能仅以设计阶段的投入来衡量 BIM 应用的经济性。S8-01 项目作为住建部装配式科技示范项目，在 BIM 应用的投入产出核算方面进行了有益的探索，其经验值得后续同类项目借鉴。

5.1.5 BIM 应用效果的量化评价尝试

对 BIM 应用效果进行量化评价，是判断 BIM 价值的关键。结合项目实践，可以尝试从以下几个可量化的指标进行评价：一是设计变更次数，通过统计施工阶段因设计问题产生的变更数量，与未采用 BIM 的类似项目进行对比，反映 BIM 在减少设计错误方面的作用；二是碰撞检查发现的问题数量，统计各专业模型整合后发现的冲突点数量，这些冲突若在施工阶段才发现，将产生返工成本；三是构件一次合格率，统计预制构件在生产完成后首次检验即合格的比率，反映深化设计的准确性；四是现场返工率，统计因设计问题导致的现场返工工作量。

需要说明的是，上述指标的量化对比需要以同类项目的历史数据为参照，而不同项目在规模、复杂程度、团队能力等方面存在差异，直接对比可能产生偏差。因此，更为严谨的做法是在同一项目内部进行阶段性对比，即对比 BIM 应用前后或应用深度提升前后的指标变化，或者采用案例对照的方法，选择条件相近的项目进行对比分析。

5.1.6 BIM 应用与项目各阶段的衔接

BIM 应用需要在项目的不同阶段之间实现有效衔接，才能充分发挥其价值。在设计阶段与施工阶段的衔接上，设计模型需要包含施工所需的全部信息，并能够根据施工组织的需要进行构件拆分和施工段划分，使模型能够直接服务于施工进度管理和资源配置。若设计模型与施工需求脱节，施工单位就需要重新建模，造成重复工作。

在施工阶段与运维阶段的衔接上，需要在施工过程中及时更新模型，使其准确反映工程的实际完成情况，包括施工变更、管线实际走向和设备安装位置等。若竣工模型与实体不一致，模型在运维阶段的应用价值将大打折扣。因此，应建立模型更新的责任机制和工作流程，明确由谁在何时对模型进行更新和确认，确保模型信息的准确性和时效性。

5.2 主要问题

尽管 BIM 协同设计在 S8-01 项目中取得了明显成效，但在应用过程中仍然存在一些问题，主要表现在以下几个方面。

5.2.1 协同深度不足

部分专业的设计人员对 BIM 协同设计的理解仍停留在三维建模和碰撞检查层面，对基于 BIM 的设计-生产-运维一体化协同缺乏深入认识。这导致 BIM 模型中的部分信息没有被充分利用，影响了 BIM 协同设计的整体效果。例如，模型中已经包含了构件的材料属性和加工信息，但由于缺乏与生产系统的有效对接，这些信息在生产环节仍需重新录入，造成了数据冗余和潜在的错误风险。

5.2.2 数据传递不连续

从设计 BIM 模型到生产管理系统的数据传递仍存在接口不统一、数据格式不一致等问题，影响了设计-生产数据贯通的实施效果。同时，BIM 模型与运维管理系统的对接也尚不充分，影响了 BIM 在全生命周期内的价值发挥。数据传递的

断点使得 BIM 模型的信息价值无法在下游环节充分释放。

5.2.3 人员能力不均衡

项目团队中不同专业的设计人员对 BIM 软件的掌握程度存在差异,部分人员的 BIM 应用能力较弱,影响了协同设计的整体效率。在协同建模过程中,能力较弱的成员往往需要更多的支持和更长的时间,成为协同效率的瓶颈。

5.2.4 标准规范不完善

BIM 应用的相关标准和规范仍在不断完善中,特别是在装配式建筑领域的 BIM 应用深度、模型精细度要求和交付内容等方面缺乏统一的规范,给项目的 BIM 实施带来一定的不确定性。不同项目、不同团队对模型深度的理解存在差异,导致交付成果的质量参差不齐。

5.2.5 BIM 应用实施的组织保障措施

BIM 协同设计的有效实施离不开组织层面的保障。首先,应在项目启动阶段明确 BIM 应用的总体目标和实施范围,避免目标模糊导致应用流于形式。目标的设定应当具体、可衡量,例如明确模型精度要求、碰撞检查的完成时限、设计变更率的控制指标等,便于后续的过程控制和效果评价。

其次,应建立专门的 BIM 管理团队或指定 BIM 负责人,统筹协调各专业的 BIM 工作。BIM 负责人需要具备 BIM 技术能力和工程经验,能够制定协同规则、解决技术难题、把控模型质量,并作为各方沟通的桥梁。对于大型项目,还可根据专业设置 BIM 专业负责人,形成分级管理的组织体系。

再次,应建立 BIM 应用的考核与激励机制,将 BIM 工作完成情况纳入相关人员的绩效考核,对在 BIM 应用中表现突出的团队和个人给予奖励,调动各方参与的积极性。同时,应定期组织 BIM 技术交流与培训,促进经验分享和能力提升,形成持续改进的氛围。

5.2.6 BIM 应用与项目特点的结合

BIM 应用不能脱离项目的具体特点,需要根据项目类型、规模和复杂程度制定差异化的应用策略。对于保障房项目,由于其通常具有建设规模大、户型标准化程度高、成本控制严格等特点,BIM 应用的重点应放在参数化构件库的复用、标准化户型的快速建模以及工程量统计的准确性上。标准化程度越高,BIM 建模的单位成本越低,应用效益越明显。

对于装配式住宅项目，BIM 应用的重点则应放在构件深化设计、预埋件定位和设计—生产数据贯通等环节。由于构件在工厂预制后难以修改，深化设计的准确性至关重要，BIM 技术能够通过三维建模和碰撞检查，在构件生产前发现并解决设计问题，避免构件报废和现场返工。

此外，还应考虑项目参与方的 BIM 能力。若设计团队和施工团队的 BIM 应用能力较强，可以采用较为深入的协同模式；若能力参差不齐，则应从基础的建模和碰撞检查入手，逐步深化应用，避免贪大求全导致应用效果不佳。

5.1.7 应用成效的综合判断

综合上述各维度的分析，可以对 BIM 协同设计在 S8-01 项目中的应用成效作出综合判断。从设计质量的角度看，BIM 协同设计在减少专业冲突、提高深化设计准确性、降低设计变更频次等方面发挥了积极作用，这些作用最终体现为设计一次性成品率的提升和施工阶段返工的减少。从管理效率的角度看，统一的模型环境和数据贯通机制提高了信息传递效率，减少了重复性工作。

也需要看到，BIM 应用成效的充分发挥依赖于多方面条件的配合，包括团队能力、标准规范、软件工具和管理机制等。在条件尚不完善的情况下，BIM 应用的效果会受到一定限制。因此，对 BIM 应用成效的评价应当客观，既要肯定其积极作用，也要正视存在的问题和不足，为后续的改进指明方向。

5.3 优化对策

针对上述问题，本文提出以下几点优化对策。

5.3.1 加强全专业协同

在项目立项阶段就明确 BIM 协同设计的总体目标和各专业的协同要求，建立跨专业的协同工作机制。在设计过程中定期组织多专业协调会议，及时解决专业间的设计冲突，确保 BIM 协同设计贯穿项目全过程。同时，应当推动协同从“文件级”向“流程级”深化，把 BIM 协同嵌入到设计流程的每一个环节，而不是仅仅作为设计成果的载体。

5.3.2 推进设计-生产一体化

加强 BIM 模型与预制构件工厂生产管理系统的对接，制定统一的数据接口规范，实现设计数据的直接贯通。同时积极探索 BIM 模型与运维管理系统的对接方式，为 BIM 在全生命周期内的价值发挥奠定基础。设计-生产一体化的关键是数

据标准的统一，需要在行业层面推动相关标准的制定和落地。

5.3.3 加强人员培训

针对团队成员 BIM 应用能力不均衡的问题，开展系统化的 BIM 技术培训，培训内容应覆盖 BIM 基础理论、软件操作、专业协同和项目实施等多个层面。同时鼓励设计人员在实际项目中积累经验，逐步提升 BIM 应用能力。培训应当结合项目实际需求，注重实操能力的提升，避免流于形式。

5.3.4 完善标准规范

积极参与行业 BIM 应用标准的制定工作，特别是装配式建筑领域 BIM 应用的深度和交付要求。结合项目实践，为标准的完善提供实际案例和经验支持。同时，企业内部也应当建立 BIM 应用的作业指引，把项目实践中形成的经验固化为可复用的标准。

综合上述分析可以看出，BIM 协同设计对装配式住宅结构设计质量的提升并非来自某一项单一技术，而是来自参数化建模、多专业协同、碰撞检查和数据贯通机制的系统性组合。只有在项目层面把这些环节统筹起来，并配套相应的组织管理与人员能力建设，BIM 技术的价值才能得到充分发挥。

6 结论与展望

6.1 主要结论

通过对上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目 BIM 协同设计实践的分析，可以得出以下几点认识。

第一，BIM 协同设计是提升装配式结构设计质量的有效技术手段。通过参数化构件库、多专业模型整合、碰撞检查 and 设计-生产数据贯通等环节的应用，能够在设计阶段识别和解决大量专业间冲突和细节设计问题，显著提高设计的一次性成品率。

第二，BIM 协同设计的影响可以从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度进行分析，每个维度都有具体的影响机理和应用效果。这四个维度的应用效果共同构成了 BIM 协同设计对结构设计质量的整体影响。

第三，BIM 协同设计的实际效益受到项目团队能力、软件成熟度、项目规划深度等多种因素影响，需要结合具体项目的实际情况评价 BIM 的应用效果，不宜

简单套用其他项目的经验数据。

第四，当前 BIM 协同设计中仍然存在协同深度不足、数据传递不连续、人员能力不均衡、标准规范不完善等问题，需要从全专业协同、设计-生产一体化、人员培训和标准完善等方面加以改进。

6.1.6 对 BIM 运维应用的初步思考

BIM 的价值不仅体现在设计阶段，也应延伸至运维阶段。在运维阶段，BIM 模型可作为设施管理的信息载体，为管线的日常巡检、维修和改造提供支持。具体而言，运维人员可通过模型快速定位管线位置、查询设备参数和查看隐蔽工程信息，提高运维效率。对于装配式建筑，由于大量构件在工厂预制，构件内部的管线和预埋件信息在竣工后难以直观获取，BIM 模型的信息价值更为突出。

要实现 BIM 在运维阶段的应用，需要在设计阶段就考虑运维的信息需求，将运维所需的设备参数、材质信息和维护要求等纳入模型。同时，应建立模型与运维管理系统的数据接口，实现信息的有效传递。此外，还需要在竣工阶段对模型进行更新，使其准确反映工程的最终状态，避免“模型与实体不一致”的问题。

6.2 展望

受资料获取条件的限制，本文主要基于公开报道的工程信息开展分析，未能获取项目内部的具体 BIM 应用数据，研究的深度受到一定限制。后续研究可以在以下方向继续深入：一是研究 BIM 应用深度对装配式结构设计质量影响的定量评价方法，建立可量化的评价指标体系；二是研究 BIM 模型与预制构件生产管理系统的标准化数据接口，推动设计-生产数据的无缝贯通；三是研究基于 BIM 的装配式建筑全生命周期质量管理方法，实现从设计、生产、施工到运维的全过程质量管控。

随着 BIM 技术的不断发展和装配式建筑的持续推进，BIM 协同设计在装配式住宅项目中的应用前景将更加广阔，相关研究和实践也将持续深入。

结 论

本文以上海闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 市属保障房项目为研究对象,围绕该项目中 BIM 协同设计对结构设计质量的影响开展分析。项目总建筑面积约 11 万平方米,采用装配整体式剪力墙体系,装配式建筑比例达到 100%,是国家“十三五”课题示范项目和住建部装配式科技示范项目。研究从设计协同、构件深化、管线综合和设计变更四个维度分析了 BIM 协同设计对结构设计质量的影响机理,结合项目实践探讨了参数化构件库构建、多专业模型整合、碰撞检查与节点优化、设计-生产数据贯通等关键应用环节。研究表明,BIM 协同设计能够显著减少构件尺寸错误、预埋件位置偏差、管线与结构构件冲突等典型设计问题,提高装配式结构设计的一次性成品率。论文同时针对当前 BIM 应用中存在的协同深度不足、数据传递不连续、人员能力不均衡、标准规范不完善等问题,提出了加强全专业协同、推进设计-生产一体化、加强人员培训、完善标准规范等对策,为同类项目的 BIM 协同设计实践提供参考。

参 考 文 献

- [1] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见: 国办发(2016) 71 号[Z]. 2016.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型应用统一标准: GB/T 51212-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准: GB/T 51231-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [4] 上海市房屋管理局. 保障房工程项目信息——闵行浦江镇基地召楼路以东 S8-01 地块市属保障房项目 [EB/OL]. (2023-01-30) [2026-09-20]. <https://fgj.sh.gov.cn/bzfgcxmxx/20230130/5f37fcbfa2e64ab4be1e854e68ec8f9e.html>

- [5] 李双双. BIM 技术在装配式建筑中的应用探究[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2017.
- [6] 姜莉. 装配式混凝土结构建筑设计与施工研究[J]. 工程建设与设计, 2023(13): 235-237.
- [7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型设计交付标准: GB/T 51301-2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [8] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑工程设计信息模型制图标准: JGJ/T 448-2018[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [9] 吕航, 闫晶, 李杨, 等. BIM 技术在施工项目管理中的应用研究——以某图书馆为例[J]. 价值工程, 2019, 38(24): 212-214.
- [10] 刘丹. 装配式建筑设计标准体系构建研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2018.
- [11] 杨婷, 李晓娟, 陈伟斌. 装配式建筑质量影响因素的识别和控制[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2021(3): 328-331.
- [12] 崔宇, 柴维伟. 浅论预制装配式建筑施工技术研究与应用[A]. 建筑科技发展论坛[C]. 中国智慧工程研究会, 2024.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程: JGJ 1-2014[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- [14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式建筑评价标准: GB/T 51129-2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [15] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型施工应用标准: GB/T 51235-2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

致 谢

本论文是在指导老师的悉心指导下完成的。从选题的确定到框架的调整，再到成文的修改，指导老师都给予了具体而耐心的帮助，在此表示衷心的感谢。感谢上海闵行浦江镇基地 S8-01 保障房项目团队公开分享的 BIM 应用经验。感谢学校图书馆提供的文献检索条件，以及在论文写作过程中给予建议的同学。感谢家人在学习期间给予的支持与理解。